强盛周

sqiang@buffalo.edu | sqiang.us | github.com/Alephant6

分布式系统方向博士候选人，研究分布式事务、存储系统的性能与正确性

求职意向：AI Infra / 分布式数据平台实习 | 2027 年 5 月至 8 月全职 | 上海 / 美国 / 远程

教育背景

University at Buffalo, SUNY（纽约州立大学布法罗分校） 计算机科学 博士候选人 2023.08 – 2028.06（预计）

导师 Prof. Haonan Lu，2026 年通过博士资格考核。研究方向：分布式事务、一致性协议、分布式存储系统评测。

南京信息工程大学 信息与计算科学 理学学士 2019 – 2023

GPA 3.8/4.0（专业前 5%），江苏省优秀毕业生（一等）。

科研经历

Graduate Research Assistant，University at Buffalo 2023.08 – 至今

TxJBOF 面向 DPU + JBOF 存储的并发控制与写路径卸载 学生负责人，进行中

- 在 CloudLab 上用 RDMA、SPDK、NVMe-oF 复现 Scalio（OSDI 2025，DPU 卸载的 NVMe KV store），定位其开源 artifact 的两处缺陷：workload generator 固定随机种子使读性能虚高；-O0 编译使写吞吐上限被低估 3.4–3.6 倍。
- 设计 client-side 写路径卸载（one-sided RDMA 读索引、RDMA-CAS 乐观并发提交、group commit），把 DPU CPU 移出写路径：**7 块 SSD 时写吞吐为原系统的 2.8 倍，并随 SSD 数量近线性扩展**（NVMe 为模拟设备）。

EaaS 分布式存储系统的端到端评测框架 核心开发者，OSDI 投稿

- 在 AWS 跨区域环境重新评测复制协议，**实测 EPaxos 吞吐提升仅 1–1.5 倍，推翻其论文宣称的 3 倍**，并发现 EPaxos 在 9 副本下的 livelock。
- 贡献 1,800+ commits 中约一半（C++、gRPC）；实现 YCSB / TPC-C workload engine 及 CockroachDB、Cassandra adapter。

Juicer 对数据库透明的请求调度层，降低 tail latency 合作者，投稿中

- 在 gRPC-Go interceptor 中按时间戳重排在途事务消息，不改数据库代码，**使 strictly serializable 数据库的 P99 延迟最多降低 75%、abort rate 最多降低 85%**，tail latency 比 NCC（SOSP 2023）低 54%。
- 在 Go 分布式事务 KV testbed 中实现 2PL（wound-wait / wait-die）、MVTO 及 workload generator。

SONIC 无需 replication-critical 设计的只读事务 第一作者，在审

- 证明只读事务不必依赖 replication-critical 设计，并在两个系统中实现：基于 UW TAPIR 代码的 Starry（C++），以及加入 chain replication 的 COPS-SNOW。
- 自建 Jepsen 测试套件（Clojure），在节点崩溃与网络分区下验证正确性；向 Jepsen 上游贡献修复。

开源项目

Nervos Fiber 基于 CKB 的 Rust 支付通道网络 开源贡献者，2026

- 用自建 Jepsen 套件复现 channel 死锁（#1561），根因修复使其在 6,000 组随机故障调度中**由 1,030 次降为 0 次**；两个修复已合入上游（#1675、#1700）。

agent-faultlab 面向 LLM 交易 agent 的故障注入框架 作者，2026

- 模拟交易所并注入“请求超时但订单延迟成交”故障：agent 在 27 次运行中 7 次重复下单，加入幂等性校验后 25 次运行中为 0 次。

论文

- **SONIC** – S. Qiang et al., first author; under review at a top-tier systems conference, 2026.
- **Juicer** and **PRC** – co-author, in submission, 2026. **EaaS** – OSDI submission, 2025.
- 7 peer-reviewed signal-processing papers (2021–22), incl. first-author in EURASIP J. Adv. Signal Process., 2021.

专业技能

编程语言	Python、C++、Go、Rust、Java、Clojure、Shell
分布式系统	事务与并发控制（2PL / OCC / MVTO）；复制与共识（Paxos / Raft / EPaxos、chain replication）；CockroachDB 存储内核；gRPC
性能与存储	Profiling 与 benchmark（YCSB / TPC-C）；RDMA verbs、SPDK、NVMe-oF；CloudLab、AWS、Linux、Docker
正确性测试	Jepsen、fault injection、linearizability / serializability checking、P 形式化建模
AI / ML	PyTorch；LLM agent 自建部署（LiteLLM）；Kaggle Foursquare Location Matching 前 10%（103/1079）
教学	助教：Distributed Systems、Operating Systems、Data-Intensive Computing（UB CSE，2023 – 2025）